

Exercice 1

Montrer que la matrice de Hilbert

$$H_n = \left(\frac{1}{i+j-1} \right)_{1 \leq i, j \leq n}$$

est définie positive.

Exercice 2

1. Soit A une matrice carrée réelle de format n et $S = {}^tAA$. Montrer que $S \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$.
2. Réciproquement, montrer que pour toute matrice S symétrique positive, il existe une matrice A carrée réelle de format n telle que $S = {}^tAA$. A-t-on l'unicité de A ?
3. Montrer que S est définie positive si et seulement si A est inversible.
4. Montrer que $\text{rg}(A) = \text{rg}(S)$.
5. (Racine carrée d'une matrice symétrique positive) Soit S une matrice symétrique positive. Montrer qu'il existe une et une seule matrice R symétrique positive telle que $R^2 = S$.

Exercice 3

1. Déterminer l'orthogonal de $\mathcal{A}_3(\mathbb{R})$ dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ muni du produit scalaire canonique $\langle M, N \rangle = \text{tr}({}^tMN)$.
2. Calculer la distance de la matrice

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

au sous-espace vectoriel des matrices antisymétriques.

Exercice 4

Soit (e_1, e_2, e_3) une base orthonormée directe d'un espace euclidien orienté E de dimension 3. Donner la matrice de la rotation d'angle $\frac{\pi}{3}$ autour du vecteur $e_1 + e_2$.

Exercice 5

Soit A une matrice carrée réelle symétrique positive de format n . Montrer que

$$1 + \sqrt[n]{\det(A)} \leq \sqrt[n]{\det(I_n + A)}.$$

Exercice 6

Déterminer $\text{card}(O_n(\mathbb{R}) \cap \mathcal{M}_n(\mathbb{Z}))$.

Exercice 7

11 Soit f une application de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$, $\mathbb{R}$ -linéaire.

1. Montrer qu'il existe deux complexes a et b tels que pour tout $z \in \mathbb{C}$, $f(z) = az + b\bar{z}$.
2. Calculer $\text{Tr}(f)$ et $\det(f)$ en fonction de a et b .
3. Condition nécessaire et suffisante pour que f soit autoadjoint dans $\mathbb{C}$ muni de sa structure euclidienne canonique.

Exercice 8

Soient A et B deux matrices carrées réelles symétriques positives. Montrer que

$$\det A + \det B \leq \det(A + B).$$

Exercice 9

Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ la matrice carrée d'ordre n définie par

$$a_{i,i} = n - 1, \quad a_{i,j} = -1 \quad (i \neq j).$$

Montrer que A est symétrique positive et non définie.

Exercice 10

- $O_n(\mathbb{R})$ est-il convexe ?
- $O_n(\mathbb{R})$ contient-il trois points alignés ?

Exercice 11

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Démontrer que $A \in SO_3(\mathbb{R})$.
2. Déterminer un vecteur unitaire e_1 tel que $Ae_1 = e_1$.
3. Déterminer une base orthonormale (e_2, e_3) de $\text{vect}(e_1)^\perp$.
4. Expliciter $P \in O_3(\mathbb{R})$ et $\theta \in \mathbb{R}$ tel que

$$A = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} P^{-1}.$$

Exercice 12

Caractériser géométriquement l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ canoniquement associé à

$$A = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} -8 & 4 & 1 \\ 4 & 7 & 4 \\ 1 & 4 & -8 \end{pmatrix}.$$

Exercice 13

Caractériser l'endomorphisme f de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique est

$$A = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Exercice 14

1. $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ muni de produit scalaire usuel, $F = \{M \in E / \text{tr}(M) = 0\}$. Calculer $F^\perp$
2. $E = l^2(\mathbb{R})$ muni de produit scalaire usuel. On pose $F = \text{vect}((e_n)_{n \in \mathbb{N}})$.
 - (a) Calculer $F^\perp$
 - (b) A-t-on $F \oplus F^\perp = E$ et $F = (F^\perp)^\perp$

